

**2 PARCIAL 8-11-2021 – TEMA 3 - 4054**

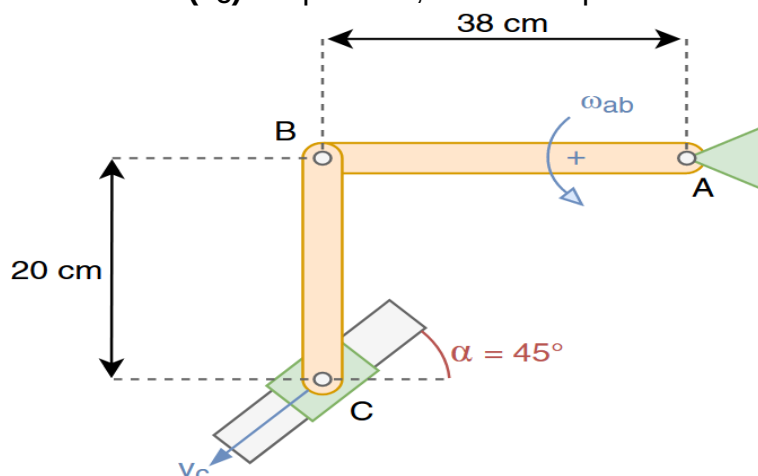
APELLIDO:LEGAJO:.....

FECHA / / 21

NÚMERAR HOJAS, indique apellido NO ENVIAR FOTOS, SOLO ESCANEADO : ...

Ejercicio 1

La barra AB gira alrededor del punto fijo A, a una velocidad constante de $\omega_{AB} = 25 \text{ s}^{-1}$ en el sentido indicado, y el punto C está articulado a un collarín que puede deslizarse sobre una barra a 45° . Determinar la **aceleración angular** de la barra BC (γ_{BC}) y los **vectores velocidad** (V_C) y **aceleración** (a_C) del punto C, sabiendo que $AB = 38 \text{ cm}$ y $BC = 20 \text{ cm}$ y $\alpha = 45^\circ$.

**Ejercicio 2**

Determine la carga axial mínima permitida en un rodamiento de rodillos a rótula del tipo 22311 EK que gira a una velocidad de $n=1600 \text{ rpm}$ y es utilizado en una cinta transportadora (máquina para 8 horas de trabajo diario) que tiene aplicado una carga radial de 8500 N y una relación entre cargas (axial/radial) de $0,5$.

DESARROLLO TEORICO: (justificar respuestas, breves y concretas)**RESPETE EL ORDEN DE LAS PREGUNTAS**

1- Exprese las ecuaciones de la condición geométrica de rigidez y la condición cinemática de rigidez en los cuerpos rígidos.

a- Represente gráficamente la condición cinemática de rigidez.

2- Enuncie que tipo de fallas experimentan los rodamientos.

Además mencione

a- Mencione que métodos de montaje de rodamientos conoce

b- Mencione dos causas principales de fallas en un rodamiento

3- Defina los términos de la siguiente ecuación (vibraciones forzadas amortiguadas)

a- Si en la ecuación de máxima deformación no existiese amortiguamiento ($\beta=0$) explique qué sucede con X_M

b- Grafique $X_M - Z$ y explique ante qué situación se encuentra el sistema mecánico.

$$X_M = \frac{F_m / k}{\sqrt{(1 - z^2)^2 + 4\eta^2 z^2}}$$

Nota, para considerar la pregunta como aprobada debe responder la misma completa